

MAKALAH
REVERSE ENGINEERING PRODUK DIGITAL PERPUSTAKAAN DIGITAL
NASIONAL (IPUSNAS)

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Basis Data semester 4 (empat)

Dosen pengampu: Wildan Budiawan Zulfikar, S.T., M.Kom.



Disusun oleh:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Abdul Karim | 1247050017 |
| 2. Aditya Rahman Syach | 1247050069 |
| 3. Diaz Adriansyah | 1247050083 |

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul "REVERSE ENGINEERING PRODUK DIGITAL PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL (IPUSNAS)" ini dengan tepat waktu.

Melalui analisis ini, kami mencoba membedah bagaimana sebuah aplikasi perpustakaan digital mengelola kompleksitas manajemen hak cipta digital (DRM) melalui pemodelan fisik salinan buku (*book copies*). Analisis mencakup perancangan *Business Process*, *Physical Data Model* (ERD), skrip DDL, hingga implementasi kueri SQL yang memungkinkan sistem berjalan layaknya perpustakaan fisik, di mana ketersediaan buku digital tetap dibatasi sesuai dengan lisensi penerbit.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mendalami bidang perancangan dan manajemen basis data.

Bandung, 28 Juni 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN.....	4
A. Deskripsi Umum.....	4
1.1 Gambaran Produk.....	4
1.2 Informasi Teknis Produk.....	4
1.3 Fitur-Fitur Utama.....	5
1.4 Model Bisnis.....	5
B. Deskripsi Spesifik Business Process Fitur Peminjaman.....	5
2.1 Business Process: Sistem Peminjaman Buku (Borrowing System).....	5
2.1.1 Input Data.....	5
2.1.2 Proses Bisnis (Business Rules).....	5
2.1.3 Data yang Diproses.....	6
2.1.4 Data yang Diambil (Retrieved).....	6
C. Pemodelan Data Fisik (Physical Data Model).....	7
3.1 Deskripsi Entitas dan Relasi.....	7
3.2 Daftar Entitas (Tabel).....	8
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	9
D. Implementasi Script Data Definition Language (DDL).....	9
E. Eksekusi Script Data Manipulation Language (DML) & Data Dummy.....	16
F. Script Query SQL.....	19
6.1 Menampilkan Detail Informasi Buku dan Katalog E-Pustaka.....	19
6.2 Menampilkan Riwayat Peminjaman Buku oleh User.....	20
6.3 Menampilkan Informasi Berita (News) Beserta Komentarnya.....	21
6.4 Menampilkan Informasi Video, Audio, dan Komentarnya.....	22
6.5 Menampilkan Struktur Timeline Feeds Aplikasi.....	22
BAB III.....	24
PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, transformasi layanan publik menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan akses bagi masyarakat. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan adalah layanan literasi melalui kehadiran perpustakaan digital. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) bekerja sama dengan Aksaramaya menghadirkan aplikasi iPusnas sebagai sebuah platform perpustakaan digital berbasis media sosial. Aplikasi ini didesain unik karena mengadopsi mekanisme sirkulasi sirkuit tertutup layaknya perpustakaan fisik, di mana peminjaman buku dibatasi oleh jumlah salinan digital (*copy_id*) yang berlisensi guna menjaga manajemen hak cipta atau *Digital Rights Management* (DRM).

Bagi mahasiswa Teknik Informatika, kompleksitas pembatasan stok buku digital, sistem antrean (*queue system*), fitur sosial (komentar dan *feed*), serta relasi keanggotaan institusi (*ePustaka*) di dalam iPusnas merupakan objek yang sangat ideal untuk dipelajari melalui metode *reverse engineering* (rekayasa balik). Rekayasa balik ini berfokus pada pemodelan basis data sirkulasi buku digital tersebut. Melalui mata kuliah Basis Data ini, dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana merancang struktur tabel yang optimal, menjamin integritas data sirkulasi, serta mengimplementasikan kueri SQL yang mampu menangani proses bisnis aplikasi iPusnas secara riil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi sistem yang dibedah, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi proses bisnis (*business rules*) dan pemodelan data fisik (*Physical Data Model*) pada fitur peminjaman buku (*borrowing system*) dan fitur pendukung aplikasi iPusnas?
2. Bagaimana mengimplementasikan perancangan struktur basis data tersebut ke dalam skrip *Data Definition Language* (DDL) serta pengisian data uji coba (*Data Manipulation Language/DML*)?
3. Bagaimana menyusun kueri SQL (*Structured Query Language*) untuk menampilkan detail informasi buku, riwayat peminjaman, pengelolaan konten berita, media (video/audio), serta agregasi *timeline feeds* aplikasi?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memodelkan entitas serta relasi sirkulasi basis data (*Entity Relationship Diagram*) berdasarkan arsitektur aplikasi iPusnas.
2. Membangun skrip DDL yang valid (termasuk *constraint* kunci tamu dan aturan validasi) serta mengisi data *dummy* untuk merepresentasikan lingkungan basis data yang fungsional.
3. Menguji efektivitas rancangan basis data melalui penulisan kueri SQL kompleks untuk menyajikan data yang dibutuhkan oleh antarmuka (*interface*) aplikasi iPusnas.

BAB II

PEMBAHASAN

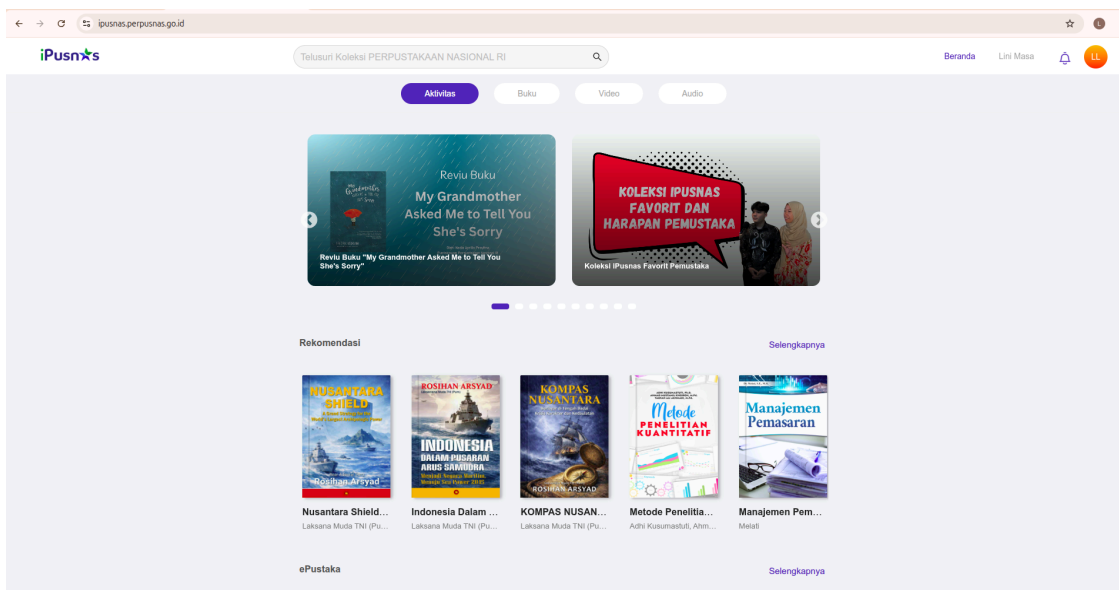
A. Deskripsi Umum

1.1 Gambaran Produk

iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) yang bekerja sama dengan pengembang Aksaramaya. Diluncurkan untuk memudahkan akses literasi, aplikasi ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membaca, meminjam, dan mengantre buku digital (e-book) secara gratis langsung dari perangkat pintar mereka, layaknya perpustakaan fisik.

1.2 Informasi Teknis Produk

Atribut	Detail
Nama Produk	iPusnas
Pemilik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
Pengembang	Aksaramaya (Moco Platform)
Platform	Android, iOS, Windows, Web
Kategori	Buku & Referensi / Perpustakaan Digital
Monetisasi	Gratis (Public Service)
Fitur DRM	Dilengkapi Digital Rights Management (DRM) untuk anti-pembajakan



Gambar 1. Tampilan Beranda Utama Web iPusnas

1.3 Fitur-Fitur Utama

1. **ePustaka:** Fitur yang memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan berbagai komunitas perpustakaan digital dari berbagai instansi, kementerian, atau penerbit yang bekerja sama dengan iPusnas.
2. **Koleksi Buku (Library):** Ribuan judul buku digital dari berbagai kategori yang tersedia untuk dipinjam.
3. **Rak Buku Virtual (Bookshelf):** Tempat penyimpanan buku-buku yang sedang dipinjam oleh pengguna untuk dibaca secara offline (setelah diunduh).
4. **Sistem Antrean (Queue System):** Karena lisensi salinan (copy) buku digital terbatas, pengguna dapat masuk ke dalam daftar antrean jika buku yang ingin dipinjam sedang habis (dipinjam pengguna lain).
5. **Fitur Sosial (Feed/Timeline):** Pengguna dapat saling berinteraksi, memberikan ulasan, merekomendasikan buku, dan melihat aktivitas membaca teman.

1.4 Model Bisnis

iPusnas beroperasi sebagai layanan publik gratis untuk masyarakat. Biaya pengadaan lisensi buku elektronik (B2B/B2G) ditanggung oleh Perpustakaan RI melalui anggaran negara yang dibayarkan kepada penerbit atau aggregator berdasarkan jumlah salinan (copy) digital yang dibeli.

B. Deskripsi Spesifik Business Process Fitur Peminjaman

2.1 Business Process: Sistem Peminjaman Buku (Borrowing System)

Sistem peminjaman buku adalah fitur utama di iPusnas, di mana pengguna meminjam salinan digital (copy) dari sebuah buku dengan batas waktu tertentu (biasanya 3-5 hari).

2.1.1 Input Data

Data Input	Tipe	Keterangan
User ID	VARCHAR(50)	Identitas unik peminjam
Book ID	VARCHAR(50)	Buku yang ingin dipinjam
ePustaka ID	INT	Sumber ePustaka dari buku tersebut
Waktu Peminjaman	TIMESTAMP	Waktu user menekan tombol pinjam

2.1.2 Proses Bisnis (Business Rules)

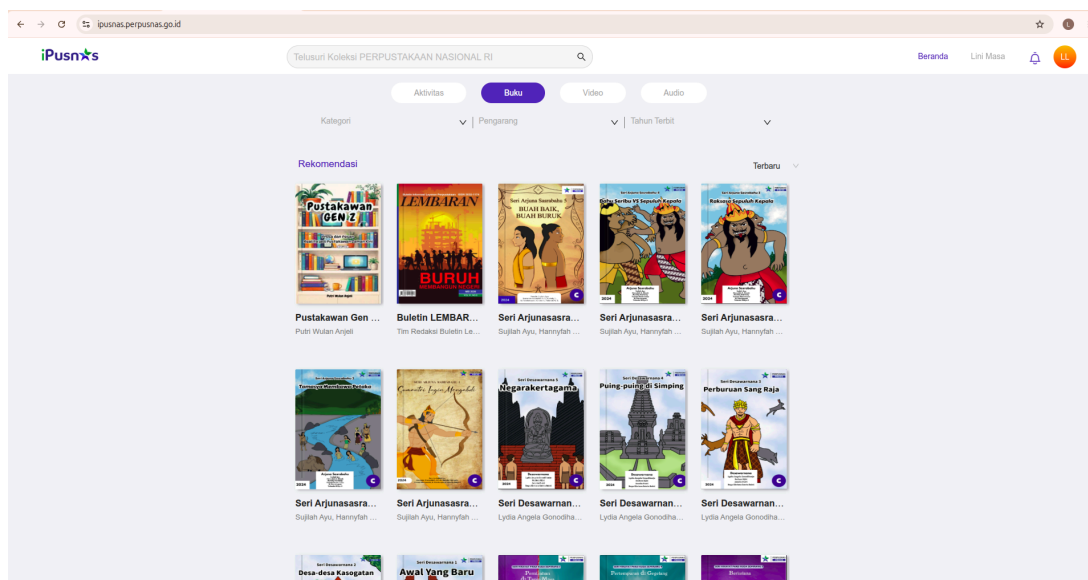
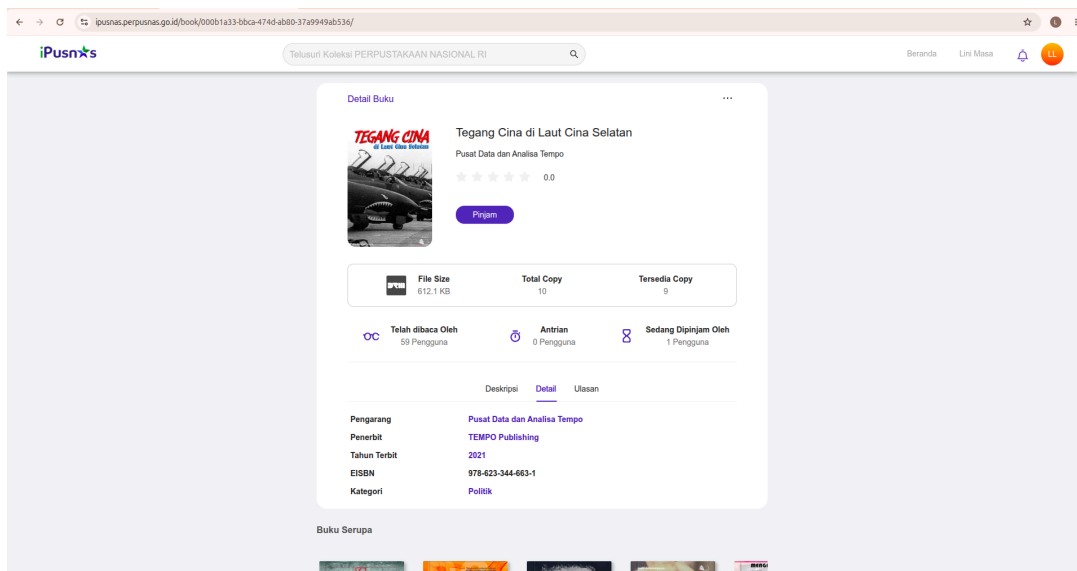
1. Pengguna mencari buku dan menekan tombol 'Pinjam'.
2. Sistem memeriksa apakah kuota peminjaman pengguna masih tersedia (maksimal 3 atau 5 buku di rak dalam waktu bersamaan).
3. Sistem memeriksa ketersediaan salinan (copy) digital dari buku tersebut di ePustaka yang dipilih.
4. Jika stok salinan tersedia, sistem mengalokasikan 1 copy_id ke pengguna, merubah status salinan menjadi 'Dipinjam', dan memberikan akses unduh (DRM protected) ke Rak Buku pengguna.
5. Jika stok habis, sistem menawarkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem 'Antrean' (Queue).
6. Saat masa pinjam habis (due date), sistem secara otomatis menarik akses baca dari rak pengguna, dan status salinan kembali menjadi 'Tersedia'.

2.1.3 Data yang Diproses

Proses	Data Terlibat	Keterangan
Validasi Kuota	Active Borrows	Menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam user
Validasi Stok	Book Copies Status	Mengecek ketersediaan salinan digital
Auto-Return	Borrow Due Date	Mengubah status buku kembali tersedia jika lewat jatuh tempo

2.1.4 Data yang Diambil (Retrieved)

Data Retrieve	Sumber Tabel	Tujuan
Detail Buku	dba12_books, dba12_authors	Menampilkan judul, sinopsis, dan pengarang
Ketersediaan	dba12_book_copies	Menampilkan label "Tersedia" atau "Antre"
Ulasan Buku	dba12_reviews	Menampilkan rating dan ulasan dari pembaca lain



mengontrol volume peredaran buku dengan mencatat total eksemplar (total_qty) serta sisa kuota buku yang sedang tidak dipinjam (available_qty).

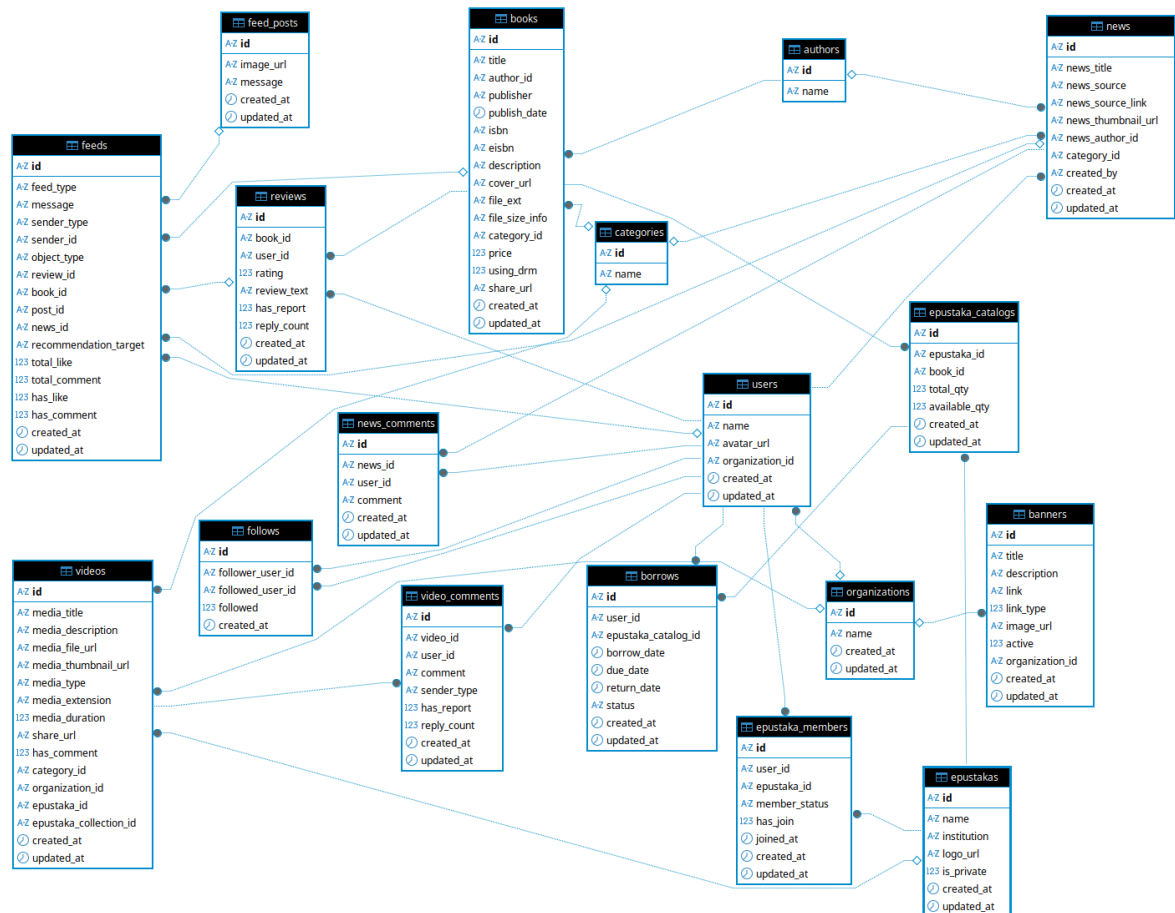
3. borrows (Transaksi Sirkulasi): Mengatur relasi peminjaman antara akun pengguna (users) dengan item pada epustaka_catalogs. Ketika transaksi berstatus BORROWED tercipta, kuota available_qty pada katalog terkait akan dikurangi, dan akan dikembalikan semula saat status berubah menjadi RETURNED.

3.2 Daftar Entitas (Tabel)

No	Nama Tabel	Deskripsi
1	organizations	Master data organisasi atau lembaga induk yang menaungi ePustaka dan pengguna.
2	categories	Referensi kategori/genre konten. Dipakai buku, berita, dan video.
3	authors	Master data penulis buku dan penulis berita.
4	users	Akun pengguna terdaftar. Terhubung ke organisasi, bisa meminjam buku, menulis ulasan, mengikuti pengguna lain, dan berinteraksi dengan konten.
5	follows	Relasi sosial antar pengguna. Mencatat siapa mengikuti siapa.
6	epustakas	Perpustakaan digital mitra yang menyediakan koleksi buku. Setiap ePustaka bisa bersifat publik atau privat.
7	epustaka_members	Keanggotaan pengguna di suatu ePustaka. Mengatur status approval (PENDING, ACTIVE) sebelum pengguna bisa meminjam dari koleksi tersebut.
8	books	Metadata lengkap buku digital. Diantaranya judul, penulis, penerbit, ISBN, cover, format file, harga, dan pengaturan DRM.
9	epustaka_catalogs	Inventaris stok buku per ePustaka. Mencatat total eksemplar dan jumlah yang tersedia untuk dipinjam.
10	borrows	Transaksi peminjaman buku oleh pengguna. Melacak tanggal pinjam, jatuh tempo, pengembalian, dan status (BORROWED / RETURNED / OVERDUE / CANCELLED).
11	reviews	Ulasan dan rating (1–5 bintang) yang ditulis pengguna untuk buku. Satu pengguna hanya bisa memberi satu ulasan per buku.
12	news	Artikel berita yang dipublikasikan di platform, dikaitkan ke kategori dan penulis.

13	news_comments	Komentar pengguna pada artikel berita.
14	videos	Konten video/audio/podcast yang dimiliki organisasi atau ePustaka, dikategorikan dan dapat dikomentari.
15	video_comments	Komentar pengguna pada konten video, dilengkapi flag pelaporan dan jumlah balasan.
16	feed_posts	Postingan mandiri (teks + gambar) yang dibuat pengguna untuk ditampilkan di feed sosial.
17	feeds	Agregasi aktivitas sosial lintas objek (ulasan, buku, postingan, berita). Sumber data timeline/feed pengguna. Menyimpan counter like dan komentar.
18	banners	Konten promosi/iklan yang ditampilkan di platform, dikaitkan ke organisasi tertentu dan dapat diaktifkan/nonaktifkan.

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 4. Physical Data Model / ERD

D. Implementasi Script Data Definition Language (DDL)

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
SET sql_mode =
```

```

'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_
ZERO';

-- LOOKUP / MASTER TABLES

CREATE TABLE organizations (
  id          CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_organizations PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE categories (
  id   CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_categories PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_categories_name UNIQUE (name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE authors (
  id   CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_authors PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- USERS

CREATE TABLE users (
  id          CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  avatar_url  VARCHAR(2048) NULL,
  organization_id CHAR(36)    NULL,
  created_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_users PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_users_organization FOREIGN KEY (organization_id)
REFERENCES organizations (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- FOLLOWS

CREATE TABLE follows (
  id          CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  follower_user_id CHAR(36) NOT NULL,
  followed_user_id CHAR(36) NOT NULL,
  followed      TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
  COMMENT '1=active follow, 0=unfollowed',
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_follows PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_follows_pair UNIQUE (follower_user_id,
followed_user_id),
  CONSTRAINT fk_follows_follower FOREIGN KEY (follower_user_id)
REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_follows_followed FOREIGN KEY (followed_user_id)
REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT chk_follows_no_self CHECK (follower_user_id <>

```

```

followed_user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- EPUSTAKA (Digital Library)

CREATE TABLE epustakas (
  id          CHAR(36)          NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  name        VARCHAR(255)      NOT NULL,
  institution VARCHAR(255)      NOT NULL,
  logo_url    VARCHAR(2048)     NULL,
  is_private  TINYINT(1)        NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_epustakas PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE epustaka_members (
  id          CHAR(36)          NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  user_id     CHAR(36)          NOT NULL,
  epustaka_id CHAR(36)          NOT NULL,
  member_status ENUM('PENDING','ACTIVE','REJECTED','SUSPENDED') NOT
NULL DEFAULT 'PENDING',
  has_join    TINYINT(1)        NOT NULL DEFAULT 0,
  joined_at   TIMESTAMP         NULL,
  created_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_epustaka_members PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_epustaka_members_pair UNIQUE (user_id, epustaka_id),
  CONSTRAINT fk_epustaka_members_user FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_epustaka_members_epustaka FOREIGN KEY (epustaka_id)
REFERENCES epustakas (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- BOOKS

CREATE TABLE books (
  id          CHAR(36)          NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  title       VARCHAR(500)      NOT NULL,
  author_id   CHAR(36)          NOT NULL,
  publisher   VARCHAR(255)      NOT NULL,
  publish_date DATE             NULL,
  isbn        VARCHAR(20)       NULL,
  eisbn       VARCHAR(20)       NULL,
  description  TEXT              NULL,
  cover_url   VARCHAR(2048)     NOT NULL,
  file_ext    VARCHAR(10)       NOT NULL
  COMMENT 'e.g. pdf, epub, mobi',
  file_size_info VARCHAR(50)     NOT NULL
  COMMENT 'Human-readable file size, e.g. 2.4 MB',
  category_id CHAR(36)          NULL,
  price       INT UNSIGNED      NULL
  COMMENT 'Price in smallest currency unit (cents/rupiah). NULL =
free',
  using_drm   TINYINT(1)        NOT NULL DEFAULT 0,
  share_url   VARCHAR(2048)     NULL,
  created_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON

```

```

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_books PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_books_isbn UNIQUE (isbn),
    CONSTRAINT uq_books_eisbn UNIQUE (eisbn),
    CONSTRAINT fk_books_author FOREIGN KEY (author_id)
        REFERENCES authors (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_books_category FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES categories (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE epustaka_catalogs (
    id CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    epustaka_id CHAR(36) NOT NULL,
    book_id CHAR(36) NOT NULL,
    total_qty INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
    available_qty INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_epustaka_catalogs PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_epustaka_catalogs_pair UNIQUE (epustaka_id, book_id),
    CONSTRAINT chk_epustaka_catalogs_qty CHECK (available_qty <=
total_qty),
    CONSTRAINT fk_epustaka_catalogs_epustaka FOREIGN KEY (epustaka_id)
        REFERENCES epustakas (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_epustaka_catalogs_book FOREIGN KEY (book_id)
        REFERENCES books (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE borrows (
    id CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    user_id CHAR(36) NOT NULL,
    epustaka_catalog_id CHAR(36) NOT NULL,
    borrow_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    due_date TIMESTAMP NOT NULL,
    return_date TIMESTAMP NULL,
    status
ENUM('BORROWED','RETURNED','OVERDUE','CANCELLED') NOT NULL DEFAULT
'BORROWED',
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_borrows PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT chk_borrows_due_date CHECK (due_date > borrow_date),
    CONSTRAINT chk_borrows_return_date CHECK (return_date IS NULL OR
return_date >= borrow_date),
    CONSTRAINT fk_borrows_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_borrows_catalog FOREIGN KEY (epustaka_catalog_id)
        REFERENCES epustaka_catalogs (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- REVIEWS

```

CREATE TABLE reviews (
    id CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    book_id CHAR(36) NOT NULL,
    user_id CHAR(36) NOT NULL,
    rating TINYINT NOT NULL,

```

```

        review_text    TEXT                NOT NULL,
        has_report     TINYINT(1)          NOT NULL DEFAULT 0,
        reply_count    INT UNSIGNED        NOT NULL DEFAULT 0,
        created_at     TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        updated_at     TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        CONSTRAINT pk_reviews PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT uq_reviews_user_book UNIQUE (user_id, book_id),
        CONSTRAINT chk_reviews_rating CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
        CONSTRAINT fk_reviews_book FOREIGN KEY (book_id)
            REFERENCES books (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
        CONSTRAINT fk_reviews_user FOREIGN KEY (user_id)
            REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- NEWS

CREATE TABLE news (
    id                CHAR(36)             NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    news_title        VARCHAR(500)         NOT NULL,
    news_source        VARCHAR(255)        NOT NULL,
    news_source_link   VARCHAR(2048)       NULL,
    news_thumbnail_url VARCHAR(2048)       NULL,
    news_author_id     CHAR(36)            NULL,
    category_id        CHAR(36)            NULL,
    created_by         CHAR(36)            NOT NULL,
    created_at         TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at         TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_news PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_news_author FOREIGN KEY (news_author_id)
        REFERENCES authors (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_news_category FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES categories (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_news_created_by FOREIGN KEY (created_by)
        REFERENCES users (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE news_comments (
    id                CHAR(36)             NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    news_id           CHAR(36)             NOT NULL,
    user_id           CHAR(36)             NOT NULL,
    comment           TEXT                 NOT NULL,
    created_at        TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at        TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_news_comments PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_news_comments_news FOREIGN KEY (news_id)
        REFERENCES news (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_news_comments_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- VIDEOS

CREATE TABLE videos (
    id                CHAR(36)             NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    media_title        VARCHAR(500)         NOT NULL,
    media_description   TEXT                 NULL,

```

```

        media_file_url          VARCHAR(2048) NOT NULL,
        media_thumbnail_url     VARCHAR(2048)      NULL,
        media_type              ENUM('VIDEO','AUDIO','PODCAST','LIVE') NOT
NULL DEFAULT 'VIDEO',
        media_extension         VARCHAR(10)      NOT NULL
        COMMENT 'e.g. mp4, mkv, mp3',
        media_duration          INT UNSIGNED      NULL
        COMMENT 'Duration in seconds',
        share_url               VARCHAR(2048)      NULL,
        has_comment             TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 1,
        category_id             CHAR(36)          NULL,
        organization_id         CHAR(36)          NULL,
        epustaka_id             CHAR(36)          NULL,
        epustaka_collection_id  CHAR(36)          NULL
        COMMENT 'Soft reference; no FK – collection table not yet
defined',
        created_at              TIMESTAMP        NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
        updated_at              TIMESTAMP        NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        CONSTRAINT pk_videos PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT fk_videos_category FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES categories (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
        CONSTRAINT fk_videos_organization FOREIGN KEY (organization_id)
        REFERENCES organizations (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE
CASCADE,
        CONSTRAINT fk_videos_epustaka FOREIGN KEY (epustaka_id)
        REFERENCES epustakas (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE video_comments (
    id          CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    video_id    CHAR(36)      NOT NULL,
    user_id     CHAR(36)      NOT NULL,
    comment     TEXT          NOT NULL,
    sender_type ENUM('USER','ADMIN','SYSTEM') NOT NULL DEFAULT 'USER',
    has_report  TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0,
    reply_count INT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_video_comments PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_video_comments_video FOREIGN KEY (video_id)
        REFERENCES videos (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_video_comments_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- FEEDS

CREATE TABLE feed_posts (
    id          CHAR(36)      NOT NULL DEFAULT (UUID()),
    image_url   VARCHAR(2048) NULL,
    message     TEXT          NOT NULL,
    created_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at  TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_feed_posts PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE feeds (
  id CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  feed_type VARCHAR(50) NOT NULL
    COMMENT 'e.g. REVIEW_POSTED, BOOK_RECOMMENDED, NEWS_SHARED',
  message TEXT NULL,
  sender_type ENUM('USER','SYSTEM','ADMIN') NOT NULL DEFAULT
'USER',
  sender_id CHAR(36) NULL,
  object_type ENUM('REVIEW','BOOK','POST','NEWS') NULL,
  review_id CHAR(36) NULL,
  book_id CHAR(36) NULL,
  post_id CHAR(36) NULL,
  news_id CHAR(36) NULL,
  recommendation_target VARCHAR(255) NULL
    COMMENT 'Target segment or user group for recommendation feeds',
  total_like INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  total_comment INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  has_like TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  has_comment TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_feeds PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_feeds_sender FOREIGN KEY (sender_id)
    REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_feeds_review FOREIGN KEY (review_id)
    REFERENCES reviews (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_feeds_book FOREIGN KEY (book_id)
    REFERENCES books (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_feeds_post FOREIGN KEY (post_id)
    REFERENCES feed_posts (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_feeds_news FOREIGN KEY (news_id)
    REFERENCES news (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- BANNERS

CREATE TABLE banners (
  id CHAR(36) NOT NULL DEFAULT (UUID()),
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  link VARCHAR(2048) NULL,
  link_type TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '0=internal, 1=external, 2=deep_link',
  image_url VARCHAR(2048) NOT NULL,
  active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  organization_id CHAR(36) NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_banners PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_banners_organization FOREIGN KEY (organization_id)
    REFERENCES organizations (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

```

E. Eksekusi Script Data Manipulation Language (DML) & Data Dummy

```
-- 1. LOOKUP / MASTER TABLES
-- Table: organizations
INSERT INTO organizations (id, name, created_at, updated_at) VALUES
('e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c', 'Perpustakaan Nasional RI',
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP),
('a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d', 'Dinas Perpustakaan Kota
Bandung', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
-- Table: categories
INSERT INTO categories (id, name) VALUES
('3a28cfab-2a20-4d49-b463-4438db91d518', 'Edukasi'),
('66de61f4-a13c-4d8a-8640-48ac3547a0de', 'Umum'),
('a57d34a6-5894-4375-acf5-6f3d32a57351', 'Opini');
-- Table: authors
INSERT INTO authors (id, name) VALUES
('ca1b2c3d-4e5f-6a7b-8c9d-0elf2a3b4c5d', 'Kang Maman Suherman'),
('da2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d', 'Saqjuddin');

-- 2. USERS
-- Table: users
INSERT INTO users (id, name, avatar_url, organization_id, created_at,
updated_at) VALUES
('b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81', 'Meikeyolandakrang',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/avatars/user1.png',
'e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c', CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP),
('2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025', 'Kristison Prisnobel',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/avatars/user2.jpg',
'e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c', CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP),
('03e4b36a-6ef2-4e63-9b8a-5a20e00f13ff', 'Admin Saqjuddin', NULL,
'a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d', CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);

-- 3. FOLLOWS
-- Table: follows
INSERT INTO follows (id, follower_user_id, followed_user_id, followed,
created_at) VALUES
('f1e2d3c4-b5a6-7f8e-9d0c-1b2a3c4d5e6f',
'b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81',
'2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025', 1, CURRENT_TIMESTAMP);

-- 4. EPUSTAKA (Digital Library)
-- Table: epustakas
INSERT INTO epustakas (id, name, institution, logo_url, is_private,
created_at, updated_at) VALUES
('789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68', 'Popular', 'Perpusnas',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/logos/popular.png', 0,
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP),
('1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d', 'Edu-Private', 'UIN Sunan
Gunung Djati', NULL, 1, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
-- Table: epustaka_members
INSERT INTO epustaka_members (id, user_id, epustaka_id, member_status,
has_join, joined_at, created_at, updated_at) VALUES
('c1b2a3f4-5e6d-7c8b-9a0f-1e2f3a4b5c6d',
'b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81',
'789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68', 'ACTIVE', 1, '2026-01-15
08:30:00', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP),
('d2c3b4a5-6e7f-8a9b-0c1d-2e3f4a5b6c7d',
```

```

'2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025',
'789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68', 'ACTIVE', 1, '2026-02-20
10:15:22', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);

-- 5. BOOKS
-- Table: books
INSERT INTO books (id, title, author_id, publisher, publish_date, isbn,
eisbn, description, cover_url, file_ext, file_size_info, category_id,
price, using_drm, share_url, created_at, updated_at) VALUES
('811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3', 'Membangun Literasi dari
Pinggiran', 'ca1b2c3d-4e5f-6a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d', 'Gramedia',
'2025-05-12', '978-602-06-1234-5', '978-602-06-5678-9', 'Buku panduan
menumbuhkan minat baca masyarakat pelosok.',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/covers/literasi.jpg', 'epub',
'4.2 MB', '66de61f4-a13c-4d8a-8640-48ac3547a0de', NULL, 1,
'https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132
d3', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
-- Table: epustaka_catalogs
INSERT INTO epustaka_catalogs (id, epustaka_id, book_id, total_qty,
available_qty, created_at, updated_at) VALUES
('6ddd43d3-a01d-4dd6-a571-d5e1c72e2670',
'789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68',
'811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3', 10, 8, CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);
-- Table: borrows
INSERT INTO borrows (id, user_id, epustaka_catalog_id, borrow_date,
due_date, return_date, status, created_at, updated_at) VALUES
('b1c2d3e4-f5a6-7b8c-9d0e-1f2a3b4c5d6e',
'b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81',
'6ddd43d3-a01d-4dd6-a571-d5e1c72e2670', '2026-04-01 09:00:00',
'2026-04-08 09:00:00', '2026-04-05 14:00:00', 'RETURNED',
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);

-- 6. REVIEWS
-- Table: reviews
INSERT INTO reviews (id, book_id, user_id, rating, review_text,
has_report, reply_count, created_at, updated_at) VALUES
('r1e2d3c4-b5a6-7f8e-9d0c-1b2a3c4d5e6f',
'811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3',
'2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025', 5, 'Sangat inspiratif untuk
pejuang literasi!', 0, 0, '2026-04-10 02:00:00', '2026-04-10 02:00:00');

-- 7. NEWS
-- Table: news
INSERT INTO news (id, news_title, news_source, news_source_link,
news_thumbnail_url, news_author_id, category_id, created_by, created_at,
updated_at) VALUES
('6f39d882-ff3b-40e4-bb8f-69ab627b2468', 'Opini: AI Bisa Bisa Membantu,
tapi Perpustakaan Sekolah Membentuk Makna', 'Buletin LEMBARAN Volume 5
Nomor 10 Tahun 2025',
'https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b13
2d3',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/images/article-image/news1.jpg'
, 'da2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d',
'a57d34a6-5894-4375-acf5-6f3d32a57351',
'03e4b36a-6ef2-4e63-9b8a-5a20e00f13ff', '2025-10-27 09:28:31',
'2025-10-27 09:28:31');

-- Table: news_comments
INSERT INTO news_comments (id, news_id, user_id, comment, created_at,

```

```

updated_at) VALUES
('nc1b2c3d-4e5f-6a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d',
'6f39d882-ff3b-40e4-bb8f-69ab627b2468',
'b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81', 'AI sangat mempermudah pekerjaan
pengelolaan arsip.', '2026-04-11 10:00:00', '2026-04-11 10:00:00');

-- 8. VIDEOS
INSERT INTO videos (id, media_title, media_description, media_file_url,
media_thumbnail_url, media_type, media_extension, media_duration,
share_url, has_comment, category_id, organization_id, epustaka_id,
epustaka_collection_id, created_at, updated_at) VALUES
('cb4a1776-f03c-48a3-a0ec-5d2a1f6f4220', 'Tutorial bagi pengunjung
pemula untuk membaca di Perpustakaan Nasional', 'Langkah-langkah
berkunjung ke perpustakaan.',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/media/video/tutorial.mp4',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/images/video-thumbnails/600f2ad
d-5915-45cb-bad8-1805358eb7b7.jpg', 'VIDEO', 'mp4', 288,
'https://ipusnas.perpusnas.go.id/video/cb4a1776-f03c-48a3-a0ec-5d2a1f6f4
220', 1, '3a28cfab-2a20-4d49-b463-4438db91d518',
'e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c',
'789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68',
'6ddd43d3-a01d-4dd6-a571-d5e1c72e2670', '2024-08-28 04:13:20',
'2024-10-15 03:23:03'),
('9d1abeb2-14d4-4376-8602-0e71ed2dcd60', 'Daffa Ryanza H (Sumut) Lomba
Bercerita SD/MI Tingkat Nasional 2015', 'Konten audio dokumentasi
perlombaan.',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/media/audio/daffa2015.mp3',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/images/audio-thumbnails/2ac59f0
2-1409-4dc0-9e5e-1e64919280ce.png', 'AUDIO', 'mp3', 970,
'https://ipusnas.perpusnas.go.id/audio/9d1abeb2-14d4-4376-8602-0e71ed2dc
d60', 1, '66de61f4-a13c-4d8a-8640-48ac3547a0de',
'e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c', NULL, NULL, '2024-08-30
06:12:46', '2024-08-30 06:12:46');
-- Table: video_comments
INSERT INTO video_comments (id, video_id, user_id, comment, sender_type,
has_report, reply_count, created_at, updated_at) VALUES
('27fb93ad-0aa3-4df7-b8cc-bb72aceacf9c',
'cb4a1776-f03c-48a3-a0ec-5d2a1f6f4220',
'b040d87b-1c03-4ae8-8932-18f1385e8a81', 'semoga saya bisa ke
perpustakaan ini 🤗', 'USER', 0, 0, '2026-04-17 13:23:35', '2026-04-17
13:23:35'),
('1d2f7439-0bd6-4694-93ea-b02555326b18',
'cb4a1776-f03c-48a3-a0ec-5d2a1f6f4220',
'2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025', 'sangat menarik sekali untuk
menambah wawasan', 'USER', 0, 0, '2026-04-16 04:11:15', '2026-04-16
04:11:15');

-- =====
-- 9. FEEDS
-- Table: feed_posts
INSERT INTO feed_posts (id, image_url, message, created_at, updated_at)
VALUES
('p1e2d3c4-b5a6-7f8e-9d0c-1b2a3c4d5e6f',
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/feeds/post1.png', 'Hari ini
ruang baca sangat kondusif.', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
-- Table: feeds
INSERT INTO feeds (id, feed_type, message, sender_type, sender_id,
object_type, review_id, book_id, post_id, news_id,
recommendation_target, total_like, total_comment, has_like, has_comment,
created_at, updated_at) VALUES

```

```
( 'f1a2b3c4-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d', 'NEWS_SHARED', 'Ada opini baru
mengenai sistem kecerdasan buatan', 'ADMIN',
'03e4b36a-6ef2-4e63-9b8a-5a20e00f13ff', 'NEWS', NULL, NULL, NULL,
'6f39d882-ff3b-40e4-bb8f-69ab627b2468', 'ALL_USERS', 12, 1, 0, 1,
'2025-10-27 09:30:00', '2025-10-27 09:30:00'),
( 'f2b3c4d5-6e7f-8a9b-0c1d-2e3f4a5b6c7d', 'REVIEW_POSTED', 'Kristison
mereview buku baru', 'USER', '2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025',
'REVIEW', 'r1e2d3c4-b5a6-7f8e-9d0c-1b2a3c4d5e6f',
'811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3', NULL, NULL, 'FOLLOWERS', 5, 0,
1, 0, '2026-04-10 02:05:00', '2026-04-10 02:05:00');
-- 10. BANNERS
INSERT INTO banners (id, title, description, link, link_type, image_url,
active, organization_id, created_at, updated_at) VALUES
( 'b1b2b3b4-b5b6-7b8b-9b0b-1b2b3b4b5b6b', 'Festival Literasi Nusantara
2026', 'Ikuti pameran buku terbesar nasional',
'https://ipusnas.perpusnas.go.id/festival-2026', 1,
'https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/banners/festival.jpg', 1,
'e2a4b5c6-7d8e-9f0a-1b2c-3d4e5f6a7b8c', CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);
```

F. Script Query SQL

6.1 Menampilkan Detail Informasi Buku dan Katalog E-Pustaka

Query ini menggabungkan data buku, nama penulisnya, kategori buku, serta status ketersediaan stoknya di modul e-pustaka.

6.1.1 Query

```
SELECT
    b.id,
    a.name AS book_author,
    ROUND(COALESCE(AVG(r.rating), 0), 1) AS avg_rating,
    b.cover_url,
    b.file_ext,
    b.file_size_info,
    b.title AS book_title,
    b.description AS book_description,
    COALESCE(b.isbn, '-') AS book_isbn,
    COALESCE(b.eisbn, '-') AS book_eisbn,
    b.using_drm,
    b.publish_date,
    b.category_id,
    cat.name AS category_name,
    b.price,
    b.share_url,
    COALESCE(SUM(ec.total_qty), 0) AS all_qty,
    COALESCE(SUM(ec.available_qty), 0) AS available_qty,
    ep.institution AS organization_name,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN bo.status = 'BORROWED' THEN bo.id END) AS
active_borrow_count,
    COUNT(DISTINCT bo.id) AS all_user_borrow_count,
    0 AS queue_count,
    0 AS citation_count,
    0 AS citation_user_count,
    ur.rating AS user_rating
FROM books b
JOIN authors a ON a.id = b.author_id
LEFT JOIN categories cat ON cat.id = b.category_id
```

```

LEFT JOIN epustaka_catalogs ec ON ec.book_id = b.id
LEFT JOIN epustakas ep ON ep.id = ec.epustaka_id
LEFT JOIN borrows bo ON bo.epustaka_catalog_id = ec.id
LEFT JOIN reviews r ON r.book_id = b.id
LEFT JOIN reviews ur ON ur.book_id = b.id AND ur.user_id =
'2b1bb4dc-51c9-4d7b-88fd-268aab82c025'
WHERE b.id = '811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3'
GROUP BY b.id, a.name, b.cover_url, b.file_ext, b.file_size_info,
b.title, b.description, b.isbn, b.eisbn, b.using_drm, b.publish_date,
b.category_id, cat.name, b.price, b.share_url, ep.institution,
ur.rating;

```

6.1.2 Output

```

[
  {
    "id": "811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132d3",
    "book_author": "Kang Maman Suherman",
    "avg_rating": "5.0",
    "cover_url":
"https://storage-ipusnas.perpusnas.go.id/covers/literasi.jpg",
    "file_ext": "epub",
    "file_size_info": "4.2 MB",
    "book_title": "Membangun Literasi dari Pinggiran",
    "book_description": "Buku panduan menumbuhkan minat baca masyarakat
pelosok.",
    "book_isbn": "978-602-06-1234-5",
    "book_eisbn": "978-602-06-5678-9",
    "using_drm": 1,
    "publish_date": "2025-05-12",
    "category_id": "66de61f4-a13c-4d8a-8640-48ac3547a0de",
    "category_name": "Umum",
    "price": null,
    "share_url":
"https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/811c1c22-1479-420b-82c3-d0b9f3b132
d3",
    "all_qty": "10",
    "available_qty": "8",
    "organization_name": "Perpusnas",
    "active_borrow_count": "0",
    "all_user_borrow_count": "1",
    "queue_count": "0",
    "citation_count": "0",
    "citation_user_count": "0",
    "user_rating": 5
  }
]

```

6.2 Menampilkan Riwayat Peminjaman Buku oleh User

Query ini berguna untuk melihat siapa saja user yang sedang atau sudah meminjam buku beserta status tenggat waktunya. .

6.1.1 Query

```

SELECT
  br.id AS borrow_id,
  u.name AS nama_peminjam,
  b.title AS judul_buku,
  ep.name AS dipinjam_dari,

```

```

    br.borrow_date AS tanggal_pinjam,
    br.due_date AS tanggal_jatuh_tempo,
    br.return_date AS tanggal_kembali,
    br.status AS status_pinjam
FROM borrows br
JOIN users u ON br.user_id = u.id
JOIN epustaka_catalogs ec ON br.epustaka_catalog_id = ec.id
JOIN books b ON ec.book_id = b.id
JOIN epustakas ep ON ec.epustaka_id = ep.id;

```

6.1.2 Output

```

[
  {
    "borrow_id": "b1c2d3e4-f5a6-7b8c-9d0e-1f2a3b4c5d6e",
    "judul_buku": "Membangun Literasi dari Pinggiran",
    "dipinjam_dari": "Popular",
    "nama_peminjam": "Meikeyolandakrang",
    "status_pinjam": "RETURNED",
    "tanggal_pinjam": "2026-04-01T09:00:00Z",
    "tanggal_kembali": "2026-04-05T14:00:00Z",
    "tanggal_jatuh_tempo": "2026-04-08T09:00:00Z"
  }
]

```

6.3 Menampilkan Informasi Berita (News) Beserta Komentarnya

Query ini menampilkan daftar artikel berita, siapa admin/user yang merilisnya, kategori berita, serta komentar yang masuk pada artikel tersebut.

6.3.1 Query

```

SELECT
    n.id AS news_id,
    n.news_title AS judul_berita,
    a.name AS penulis_berita,
    n.news_source AS sumber,
    c.name AS kategori,
    u_creator.name AS dipublikasikan_oleh,
    u_comm.name AS nama_komentator,
    nc.comment AS isi_komentar,
    nc.created_at AS waktu_komentar
FROM news n
LEFT JOIN authors a ON n.news_author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON n.category_id = c.id
JOIN users u_creator ON n.created_by = u_creator.id
LEFT JOIN news_comments nc ON n.id = nc.news_id
LEFT JOIN users u_comm ON nc.user_id = u_comm.id;

```

6.3.2 Output

```

{
  "sumber": "Buletin LEMBARAN Volume 5 Nomor 10 Tahun 2025",
  "news_id": "6f39d882-ff3b-40e4-bb8f-69ab627b2468",
  "comments": [
    {
      "isi_komentar": "AI sangat mempermudah pekerjaan pengelolaan arsip.",
      "waktu_komentar": "2026-04-11T10:00:00Z",
      "nama_komentator": "Meikeyolandakrang"
    }
  ]
}

```

```

],
"kategori": "Opini",
"judul_berita": "Opini: AI Bisa Bisa Membantu, tapi Perpustakaan Sekolah Membentuk Makna",
"penulis_berita": "Saqjuddin",
"dipublikasikan_oleh": "Admin Saqjuddin"
}

```

6.4 Menampilkan Informasi Video, Audio, dan Komentarnya

Query ini menyatukan data tabel **videos** (yang berisi tipe **VIDEO** maupun **AUDIO**) lengkap dengan instansi organisasi pemiliknya dan komentar dari para pengunjung.

6.4.1 Query

```

SELECT
    v.id AS media_id,
    v.media_title AS judul_media,
    v.media_type AS tipe_media,
    v.media_duration AS durasi_detik,
    o.name AS organisasi_pemilik,
    c.name AS kategori,
    vc.comment AS komentar_user,
    u.name AS nama_komentator,
    vc.sender_type AS tipe_pengirim
FROM videos v
LEFT JOIN organizations o ON v.organization_id = o.id
LEFT JOIN categories c ON v.category_id = c.id
LEFT JOIN video_comments vc ON v.id = vc.video_id
LEFT JOIN users u ON vc.user_id = u.id;

```

6.4.2 Output

```

{
  "media_id": "cb4a1776-f03c-48a3-a0ec-5d2a1f6f4220",
  "judul_media": "Tutorial bagi pengunjung pemula untuk membaca di Perpustakaan Nasional",
  "tipe_media": "VIDEO",
  "durasi_detik": 288,
  "organisasi_pemilik": "Perpustakaan Nasional RI",
  "kategori": "Edukasi",
  "comments": [
    {
      "nama_komentator": "Meikeyolandakrang",
      "komentar_user": "semoga saya bisa ke perpustakaan ini 😊",
      "tipe_pengirim": "USER"
    },
    {
      "nama_komentator": "Kristison Prisnobel",
      "komentar_user": "sangat menarik sekali untuk menambah wawasan",
      "tipe_pengirim": "USER"
    }
  ]
}

```

6.5 Menampilkan Struktur Timeline Feeds Aplikasi

Query ini merupakan logika utama untuk menarik data *Timeline Feed* secara dinamis, mengidentifikasi tipe objek, dan menampilkan pesan utama berdasarkan relasi tabel terkait.

6.5.1 Query

```

SELECT
    n.id AS news_id,
    n.news_title AS judul_berita,

```

```

    a.name AS penulis_berita,
    n.news_source AS sumber,
    c.name AS kategori,
    u_creator.name AS dipublikasikan_oleh,
    u_comm.name AS nama_komentator,
    nc.comment AS isi_komentar,
    nc.created_at AS waktu_komentar
FROM news n
LEFT JOIN authors a ON n.news_author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON n.category_id = c.id
JOIN users u_creator ON n.created_by = u_creator.id
LEFT JOIN news_comments nc ON n.id = nc.news_id
LEFT JOIN users u_comm ON nc.user_id = u_comm.id;

```

6.5.2 Output

```

[
  {
    "news_id": "6f39d882-ff3b-40e4-bb8f-69ab627b2468",
    "judul_berita": "Opini: AI Bisa Bisa Membantu, tapi Perpustakaan Sekolah Membentuk Makna",
    "penulis_berita": "Saqjuddin",
    "sumber": "Buletin LEMBARAN Volume 5 Nomor 10 Tahun 2025",
    "kategori": "Opini",
    "dipublikasikan_oleh": "Admin Saqjuddin",
    "comments": [
      {
        "nama_komentator": "Meikeyolandakrang",
        "isi_komentar": "AI sangat mempermudah pekerjaan pengelolaan arsip.",
        "waktu_komentar": "2026-04-11T10:00:00Z"
      }
    ]
  }
]

```

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *reverse engineering* dan implementasi basis data terhadap produk digital iPusnas yang telah dipaparkan pada Bab II, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemodelan Sirkulasi Digital Berhasil Dilakukan: Sistem berhasil memisahkan katalog utama metadata buku (*books*) dengan kontrol inventaris stok riil (*epustaka_catalogs*) per perpustakaan mitra. Hal ini memungkinkan pembatasan peminjaman berdasarkan kuota salinan digital (*available_qty*) berjalan secara presisi layaknya sirkulasi buku di perpustakaan konvensional guna mendukung kepatuhan DRM.
2. Integritas Data Terjamin Melalui Skrip DDL: Perancangan skrip DDL menggunakan MySQL/InnoDB telah mengakomodasi berbagai batasan (*constraint*) penting, seperti validasi ketersediaan stok (*chk_epustaka_catalogs_qty*), aturan tanggal jatuh tempo peminjaman (*chk_rows_due_date*), serta relasi *foreign key* yang kokoh antar-entitas, termasuk tabel pendukung seperti *users*, *follows*, *news*, dan *videos*.
3. Kueri SQL Responsif Terhadap Kebutuhan Aplikasi: Melalui pengujian skrip kueri SQL yang dibuat, basis data terbukti mampu menyajikan informasi yang kompleks secara dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan menampilkan detail statistik buku beserta ratingnya, melacak riwayat sirkulasi pengguna, memetakan komentar multimedia, hingga menarik struktur data untuk kebutuhan linimasa sosial (*timeline feeds*) aplikasi secara efisien.